Práctica 2: Autómatas Finitos

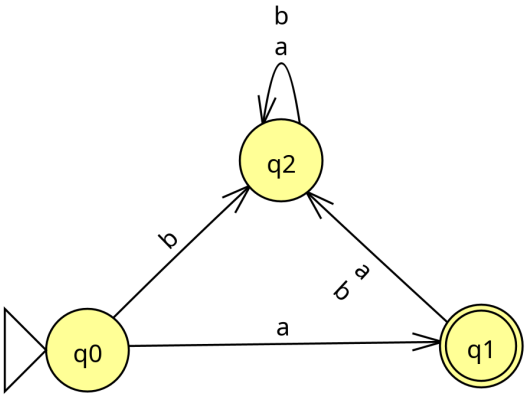
Miguel Ángel Dorado Maldonado

27 de marzo de 2026

Considera el lenguaje sobre el alfabeto {a,b} que solamente contiene la cadena a: L = {a}.

1. Autómata finito en JFLAP.

1.1. Construye un AFD que reconozca el lenguaje y rechace todas las cadenas que no pertenezcan al lenguaje.



1.2. Verifica el autómata construido con 6 cadenas de ejemplo.

Probaremos con las siguientes cadenas: a, ab, b, aa, ba, abababa.

Input	Result
a	Accept
ab	Reject
b	Reject
aa	Reject
ba	Reject
abababa	Reject

2. Autómata finito en Python

2.1. Abre el módulo automata y crea en Python un autómata equivalente al construido en la actividad anterior mediante finite_automaton.

Creamos el autómata en el archivo json siguiendo la estructura definida. En este caso el autómata creado lo nombraré "solo cadena a afd".

```
        {
        "name": "solo cadena a afd",
        "representation": {
            "K": ["q0", "q1", "q2"],
            "A": ["a", "b"],
            "s": "q0",
            "F": ["q1"],
            "t": [["q0", "a", "q1"],
                  ["q0", "b", "q2"],
                  ["q1", "a", "q2"],
                  ["q1", "b", "q2"],
                  ["q2", "a", "q2"],
                  ["q2", "b", "q2"]]
        }
    }
```

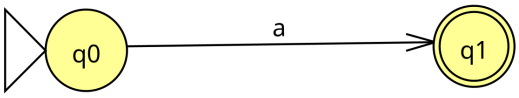
```
from python.util import load_representation

# ej1
automaton = load_representation(
    "libs/python/automata/finiteautomata", "solo cadena a afd"
)
finite_automaton(automaton, "a")
finite_automaton(automaton, "ab")
finite_automaton(automaton, "b")
```

Salida:

```
M = ({q0, q1, q2}, {a, b}, {(q0, a, q1), (q0, b, q2), (q1, a, q2), (q1, b, q2), (q2, a, q2), (q2, b, q2)}, q0, {q1})

w = a

(q0, a) ⊢ (q1, ε)

w ∈ ℒ(M)

M = ({q0, q1, q2}, {a, b}, {(q0, a, q1), (q0, b, q2), (q1, a, q2), (q1, b, q2), (q2, a, q2), (q2, b, q2)}, q0, {q1})

w = ab

(q0, ab) ⊢ (q1, b) ⊢ (q2, ε)

w ∉ ℒ(M)

M = ({q0, q1, q2}, {a, b}, {(q0, a, q1), (q0, b, q2), (q1, a, q2), (q1, b, q2), (q2, a, q2), (q2, b, q2)}, q0, {q1})

w = b

(q0, b) ⊢ (q2, ε)

w ∉ ℒ(M)
```

3. Repite los pasos anteriores pero con un AFND y compara su comportamiento con el AFD

3.1. Apartado 1.



Input	Result
a	Accept
ab	Reject
b	Reject
aa	Reject
ba	Reject
abababa	Reject

3.2. Apartado 2.

```
{
        "name": "solo cadena a afnd",
        "representation": {
            "K": ["q0", "q1" ],
            "A": ["a", "b"],
            "s": "q0",
            "F": ["q1"],
            "t": [["q0", "a", "q1"]]
        }
    }
```

```
from python.util import load_representation

# ej1
automaton = load_representation(
    "libs/python/automata/finiteautomata", "solo cadena a afd"
)
finite_automaton(automaton, "a")
finite_automaton(automaton, "ab")
finite_automaton(automaton, "b")
```

Salida:

```
M = ({q0, q1}, {a, b}, {(q0, a, q1)}, q0, {q1})

w = a

(q0, a) ⊢ (q1, ε)

w ∈ ℒ(M)

M = ({q0, q1}, {a, b}, {(q0, a, q1)}, q0, {q1})

w = ab

(q0, ab) ⊢ (q1, b)
Blocked computation, w not accepted by M.

M = ({q0, q1}, {a, b}, {(q0, a, q1)}, q0, {q1})

w = b

(q0, b)
Blocked computation, w not accepted by M.
```